

1. איזה דגמי נעליים נמכרים הכי הרבה והאם יש הבדל בפופולריות בין לקוחות רגילים לפלאגרים?

דגמי הנעליים הנמכרים ביותר:

```
popular_sneakers = (
    order_items_df
    .groupby('SNEAKERID')['QUANTITY']
    .sum()
    .reset_index()
)

popular_sneakers = pd.merge(
    popular_sneakers,
    sneakers_df,
    on='SNEAKERID',
    how='left'
)

popular_sneakers.sort_values(
    by='QUANTITY',
    ascending=False,
    inplace=True
)

print(popular_sneakers.head(5))
```

	SNEAKERID	QUANTITY	BRAND	MODEL	CATEGORY	PRICE	\
8	9	4	Reebok	Classic	Low-top	120.0	
5	6	4	Nike	Pegasus	Running	160.0	
15	20	4	Under Armour	Charged	Running	175.0	
28	39	3	Reebok	Hexalite	Low-top	160.0	
23	32	3	Adidas	AlphaEdge	Running	200.0	

	STOCKQUANTITY
8	60
5	35
15	30
28	45
23	25

השוואה של מכירות נעליים לקוחות רגילים מול פלאגרים:

```
plug_compare = pluggger_popularity[
    ['SNEAKERID', 'MODEL', 'QUANTITY']
].rename(
    columns={'QUANTITY': 'PLUGGER_QUANTITY'}
)

regular_compare = regular_popularity[
    ['SNEAKERID', 'MODEL', 'QUANTITY']
].rename(
    columns={'QUANTITY': 'REGULAR_QUANTITY'}
)

comparison = pd.merge(
    plug_compare,
    regular_compare,
    on=['SNEAKERID', 'MODEL'],
    how='outer'
).fillna(0)

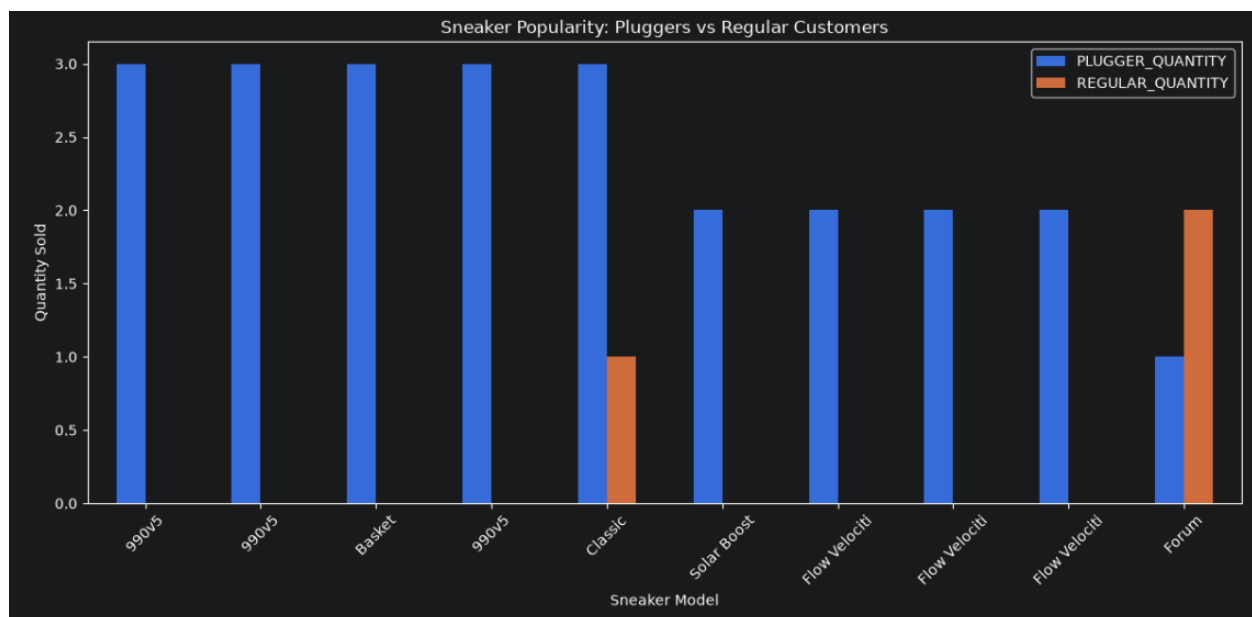
comparison = comparison.sort_values(
    by='PLUGGER_QUANTITY',
    ascending=False
).head(10)

print(comparison)
```

	SNEAKERID	MODEL	PLUGGER_QUANTITY	REGULAR_QUANTITY
40	51	990v5	3.0	0.0
39	51	990v5	3.0	0.0
20	28	Basket	3.0	0.0
41	51	990v5	3.0	0.0
8	9	Classic	3.0	1.0
35	47	Solar Boost	2.0	0.0
68	58	Flow Velociti	2.0	0.0
66	58	Flow Velociti	2.0	0.0
67	58	Flow Velociti	2.0	0.0
54	55	Forum	1.0	2.0

גרף השוואה לקוחות רגילים מול פלאגרים:

```
ax = comparison.plot(  
    x='MODEL',  
    y=['PLUGGER_QUANTITY', 'REGULAR_QUANTITY'],  
    kind='bar',  
    figsize=(12, 6),  
    title='Sneaker Popularity: Pluggers vs Regular Customers'  
)  
  
ax.set_xlabel('Sneaker Model')  
ax.set_ylabel('Quantity Sold')  
  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



מסקנות:

Reebok Classic, Nike Pegasus ו-Under Armour Charged, הם הדגמים המובילים במכירות עם 4 יחידות שנמכרו מכל דגם. לא נמצא דגם יחיד שמוביל באופן מובהק על פני האחרים.

2. מהי סך ההוצאה של כל לקוח ומי מבין הלקוחות הוא בעל ההוצאות הגבוהות ביותר? האם יש מבצעים מותאמים לפלאגרס?

```
### 2 סך ההוצאה עבור כל לקוח

total_spent_per_customer = (
    orders_df
    .groupby('CUSTOMERID')['TOTALAMOUNT']
    .sum()
    .reset_index()
)

total_spent_per_customer.columns = [
    'CUSTOMERID',
    'TOTALSPENT'
]
```

```
# הוספת פרטי הלקוח

customers_with_spent = pd.merge(
    customers_df,
    total_spent_per_customer,
    on='CUSTOMERID',
    how='left'
)
```

```
# מיון הלקוח לפי הוצאה

customers_with_spent.sort_values(
    by='TOTALSPENT',
    ascending=False,
    inplace=True
)

✓ [26] 15ms

customers_with_spent.head()
✓ [27] 75ms
```

	CUSTOMERID	FIRSTNAME	LASTNAME	EMAIL
8	9	Matthew	Thomas	matthew.thomas@example.com
44	45	Owen	Bailey	owen.bailey@example.com
21	22	Mia	Green	mia.green@example.com
4	5	David	Wilson	david.wilson@example.com
49	50	Aria	Howard	aria.howard@example.com

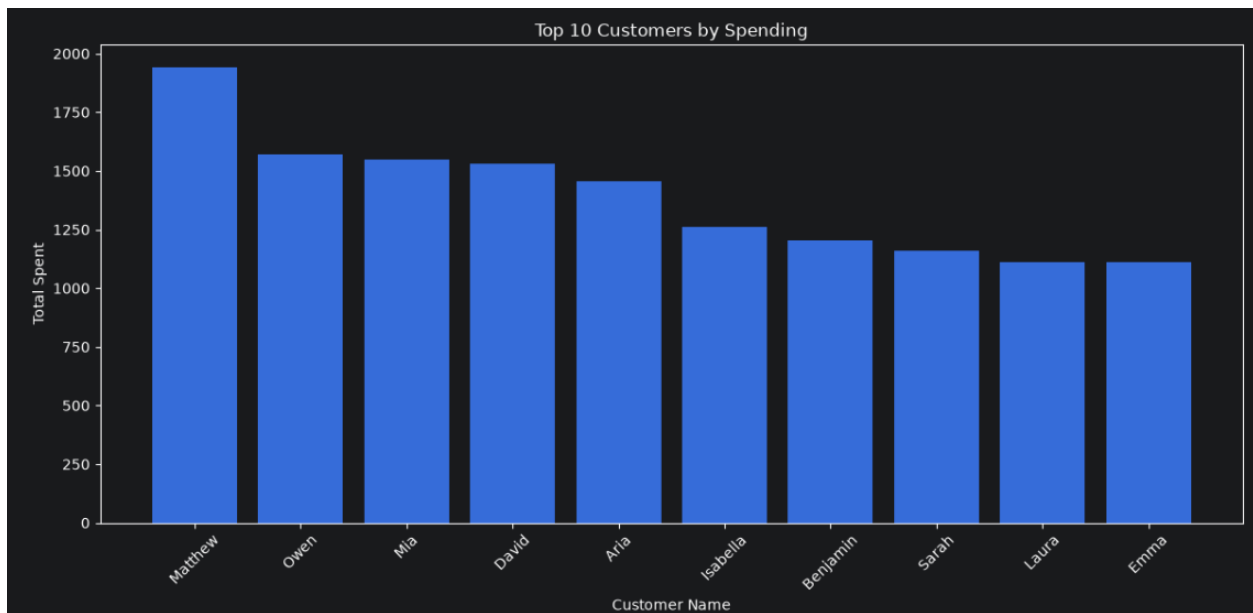
גרף לקוחות לפי הוצאה:

```
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.bar(
    customers_with_spent['FIRSTNAME'].head(10),
    customers_with_spent['TOTALSPENT'].head(10)
)

plt.title('Top 10 Customers by Spending')
plt.xlabel('Customer Name')
plt.ylabel('Total Spent')
plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



לא נמצאו מבצעים ייעודיים ללקוחות פלאגס, אך ניתן לחשוב על מבצעים עתידיים על פי דפוס הוצאה ורמת חברות מועדון:

```
pluggers_spending = pd.merge(
    customers_with_spent,
    pluggers_df,
    on='CUSTOMERID',
    how='inner'
)

membership_spending = (
    pluggers_spending
    .groupby('MEMBERSHIPLEVEL')['TOTALSPENT']
    .mean()
    .reset_index()
    .sort_values(by='TOTALSPENT', ascending=False)
)

print(membership_spending)  membership_spending
```

	MEMBERSHIPLEVEL	TOTALSPENT
2	Silver	721.0
0	Gold	687.5
1	Platinum	332.0

מסקנות:

הלקוח בעל ההוצאה הגבוהה ביותר הוא **Matthew**, עם הוצאה כוללת של כ-1,940. ניתן להשתמש בניתוח ההוצאות לזיהוי לקוחות בעלי ערך גבוה ולהתאמת הטבות עבורם. אין בנתונים מידע על מבצעים קיימים לפלאגס, ולכן לא ניתן לקבוע האם קיימות כיום הטבות ייעודיות עבורם.

3. מהי מגמת המכירות בעשרת החודשים האחרונים, והאם יש "פיקים" במכירות?

```
# המרת ORDERDATE לתאריך
orders_df['ORDER_DT'] = pd.to_datetime(
    orders_df['ORDERDATE']
)

# יצירת עמודת חודש ושנה
orders_df['MONTHYEAR'] = (
    orders_df['ORDER_DT']
    .dt.to_period('M')
)

# חישוב סך המכירות לכל חודש
monthly_sales = (
    orders_df
    .groupby('MONTHYEAR')['TOTALAMOUNT']
    .sum()
    .reset_index()
)

# לקיחת 10 החודשים האחרונים בלבד
recent_sales = monthly_sales.tail(10)

print(recent_sales)
```

מסקנות:

בחודש אפריל 2024 נרשם פיק משמעותי במכירות, בסך 8,050. לאחר מכן נרשמה ירידה חדה במכירות. מומלץ לבדוק אילו גורמים הובילו לביצועים החריגים באפריל ולבחון האם ניתן לשחזר אותם.

	MONTHYEAR	TOTALAMOUNT
14	2024-03	4940.0
15	2024-04	8050.0
16	2024-05	3420.0
17	2024-06	550.0
18	2024-07	420.0
19	2024-08	380.0
20	2024-09	290.0
21	2024-10	480.0
22	2024-11	310.0
23	2024-12	400.0

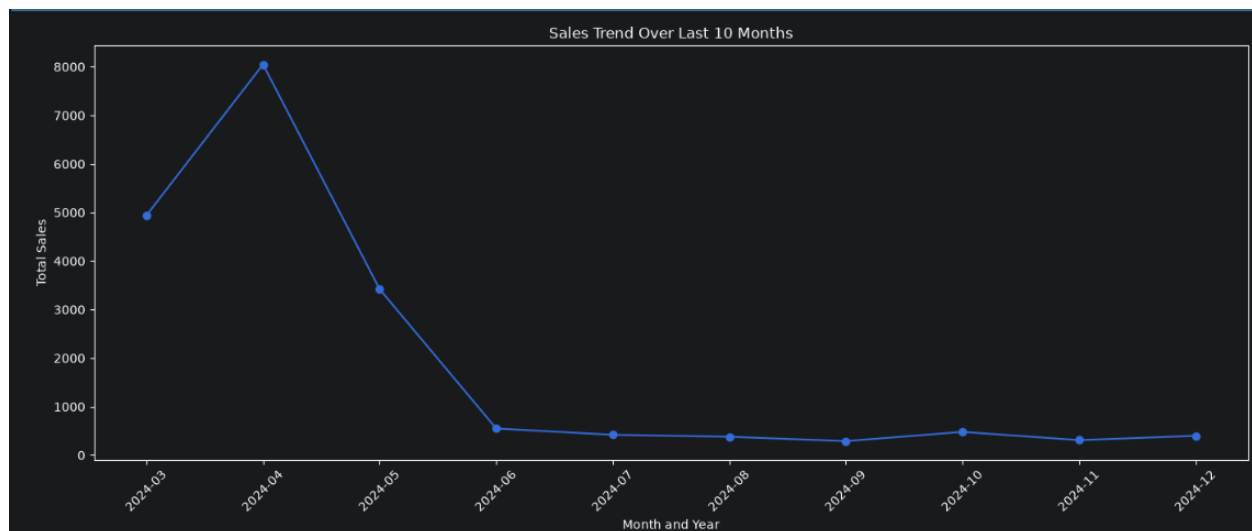
גרף מגמת המכירות:

```
plt.figure(figsize=(14, 6))

plt.plot(
    recent_sales['MONTHYEAR'].astype(str),
    recent_sales['TOTALAMOUNT'],
    marker='o'
)

plt.title('Sales Trend Over Last 10 Months')
plt.xlabel('Month and Year')
plt.ylabel('Total Sales')
plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



4. איזה קטגוריות נעליים הן הפופולריות ביותר והאם קיימים הבדלים בין כלל הלקוחות לפלאגרס?

```
category_popularity = pd.merge(
    order_items_df,
    sneakers_df,
    on='SNEAKERID',
    how='left'
)

category_popularity = (
    category_popularity
    .groupby('CATEGORY')['QUANTITY']
    .sum()
    .reset_index()
)

category_popularity.sort_values(
    by='QUANTITY',
    ascending=False,
    inplace=True
)

print(category_popularity)
```

	CATEGORY	QUANTITY
6	Running	50
4	Low-top	19
0	Basketball	15
5	Retro	11
9	Training	10
1	Casual	7
2	High-top	3
7	Soccer	3
3	Hiking	1
8	Tennis	1
10	Weightlifting	1

פופולאריות הקטגוריות אצל פלאגרים:

```
plugger_category_popularity = pd.merge(
    plugger_items,
    sneakers_df,
    on='SNEAKERID',
    how='left'
)

plugger_category_popularity = (
    plugger_category_popularity
    .groupby('CATEGORY')['QUANTITY']
    .sum()
    .reset_index()
)

plugger_category_popularity.sort_values(
    by='QUANTITY',
    ascending=False,
    inplace=True
)

print(plugger_category_popularity)
```

	CATEGORY	QUANTITY
5	Running	24
3	Low-top	9
1	Casual	5
0	Basketball	4
2	High-top	1
4	Retro	1
6	Tennis	1
7	Training	1

השוואה בין כלל הלקוחות לפלאגרים:

```
category_comparison = pd.merge(
    category_popularity,
    plugger_category_popularity,
    on='CATEGORY',
    how='left',
    suffixes=('_ALL', '_PLUGGERS')
)

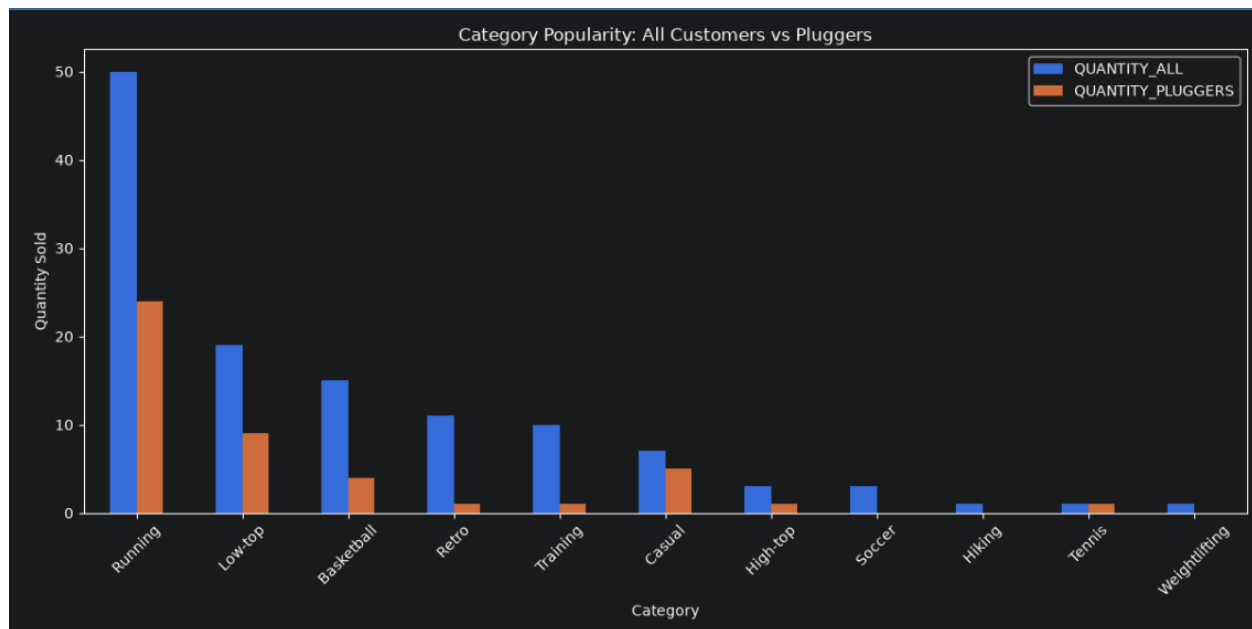
category_comparison['QUANTITY_PLUGGERS'] = (
    category_comparison['QUANTITY_PLUGGERS']
    .fillna(0)
)

print(category_comparison)
```

	CATEGORY	QUANTITY_ALL	QUANTITY_PLUGGERS
0	Running	50	24.0
1	Low-top	19	9.0
2	Basketball	15	4.0
3	Retro	11	1.0
4	Training	10	1.0
5	Casual	7	5.0
6	High-top	3	1.0
7	Soccer	3	0.0
8	Hiking	1	0.0
9	Tennis	1	1.0
10	Weightlifting	1	0.0

גרף ההשוואה:

```
ax = category_comparison.plot(  
    x='CATEGORY',  
    y=['QUANTITY_ALL', 'QUANTITY_PLUGGERS'],  
    kind='bar',  
    figsize=(12, 6)  
)  
  
ax.set_title('Category Popularity: All Customers vs Pluggers')  
ax.set_xlabel('Category')  
ax.set_ylabel('Quantity Sold')  
  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



```
category_comparison = pd.merge(
    regular_category_popularity,
    plugger_category_popularity,
    on='CATEGORY',
    how='outer',
    suffixes=('_REGULAR', '_PLUGGERS')
)

category_comparison = category_comparison.fillna(0)

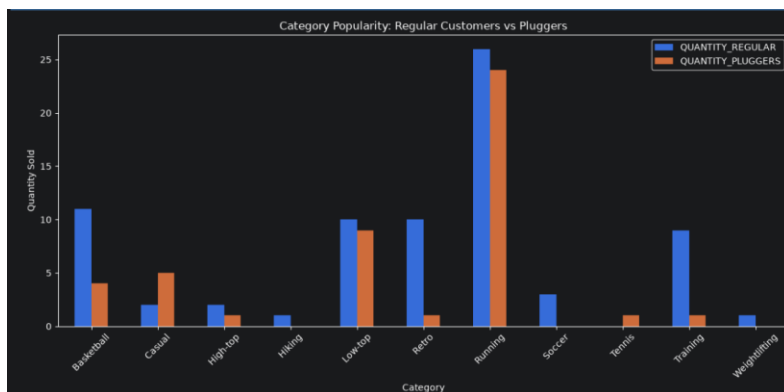
print(category_comparison)
```

	CATEGORY	QUANTITY_REGULAR	QUANTITY_PLUGGERS
0	Basketball	11.0	4.0
1	Casual	2.0	5.0
2	High-top	2.0	1.0
3	Hiking	1.0	0.0
4	Low-top	10.0	9.0
5	Retro	10.0	1.0
6	Running	26.0	24.0
7	Soccer	3.0	0.0
8	Tennis	0.0	1.0
9	Training	9.0	1.0
10	Weightlifting	1.0	0.0

```
ax = category_comparison.plot(
    x='CATEGORY',
    y=['QUANTITY_REGULAR', 'QUANTITY_PLUGGERS'],
    kind='bar',
    figsize=(12, 6)
)

ax.set_title('Category Popularity: Regular Customers vs Pluggers')
ax.set_xlabel('Category')
ax.set_ylabel('Quantity Sold')

plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



מסקנות:

קטגוריית Running היא הפופולרית ביותר בקרב לקוחות רגילים ופלאגס. לצד זאת נמצאו הבדלים בין הקבוצות: לקוחות רגילים רכשו יותר מקטגוריות Basketball, Retro ו-Training, בעוד ש-Casual הייתה פופולרית יותר בקרב הפלאגס.

5. מהן הרכישות האחרונות של הפלאגס והאם יש דגמים בלעדיים שכדאי להמשיך לספק להם?

```
recent_plugger_purchases = pd.merge(
    plugger_items,
    sneakers_df,
    on='SNEAKERID',
    how='left'
)
✓ [45] 36ms

recent_plugger_purchases['ORDERDATE'] = pd.to_datetime(
    recent_plugger_purchases['ORDERDATE']
)
✓ [46] 63ms

recent_purchases_summary = (
    recent_plugger_purchases[
        ['CUSTOMERID', 'MODEL', 'QUANTITY', 'ORDERDATE']
    ]
    .sort_values(
        by='ORDERDATE',
        ascending=False
    )
)

print(recent_purchases_summary.head(5))
```

	CUSTOMERID	MODEL	QUANTITY	ORDERDATE
39	21	Flow Velociti	1	2024-11-02
38	21	Flow Velociti	1	2024-11-02
37	21	Flow Velociti	1	2024-11-02
36	50	Chuck Taylor	1	2024-06-19
35	50	Chuck Taylor	1	2024-06-19

```

exclusive_sales = (
    plugger_items[
        plugger_items['SNEAKERID'].isin(exclusive_model_ids)
    ]
    .groupby('SNEAKERID')['QUANTITY']
    .sum()
    .reset_index()
)

sneaker_details = sneakers_df[
    ['SNEAKERID', 'BRAND', 'MODEL']
].drop_duplicates(
    subset='SNEAKERID'
)

exclusive_sales = pd.merge(
    exclusive_sales,
    sneaker_details,
    on='SNEAKERID',
    how='left'
)

```

```

exclusive_sales = exclusive_sales.sort_values(
    by='QUANTITY',
    ascending=False
)

```

```

print(exclusive_sales)    exclusive_sales

```

✓ [54] 58ms

	SNEAKERID	QUANTITY	BRAND	MODEL
3	28	3	Puma	Basket
8	51	3	New Balance	990v5
7	47	2	Adidas	Solar Boost
10	58	2	Under Armour	Flow Velociti
2	22	1	Adidas	Superstar
0	8	1	Puma	Suede
1	13	1	Puma	Future Rider
6	44	1	Reebok	Floatride
5	41	1	Nike	Court
4	36	1	Nike	Infinity
9	53	1	Converse	Chuck Taylor

מסקנות:

הדגמים הבלעדיים הבולטים בקרב הפלאגס הם Puma Basket ו-New Balance 990v5 עם 3 יחידות שנמכרו מכל אחד, ואחריהם Adidas Solar Boost ו-Under Armour Flow Velociti עם 2 יחידות. מומלץ להמשיך לעקוב אחר הביקוש לדגמים אלה ולשקול את המשך אספקתם בהתאם למגמת המכירות.

מסקנה כללית

הניתוח מצביע על Running כקטגוריה המרכזית בחנות, לצד הבדלים בדפוסי הרכישה של פלאגס ולקוחות רגילים. בנוסף, זוהו לקוחות ודגמים בעלי ערך עסקי גבוה וכן תקופת שיא חריגה במכירות, שיכולים לשמש בסיס לקבלת החלטות בנושאי מלאי, שיווק והטבות ללקוחות.